

Principes d'économie

Chapitre 5 : Offre, demande et politiques publiques

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le prix plafond

- (a) Définir un « prix plafond ». Qui ce mécanisme vise-t-il à protéger ?
- (b) Pourquoi un plafond fixé au-dessus du prix d'équilibre « ne sert à rien » ? À quelle condition un plafond produit-il un effet réel ?
- (c) Sur le marché des dattes plafonné à 15 dirhams, la pénurie atteint 40 kilogrammes. Énumérer les quatre mécanismes que ce chapitre identifie comme substituts au prix pour rationner la demande.
- (d) Résumer l'exemple du contrôle des loyers : pourquoi le court terme « donne raison » à la mesure, et le long terme lui « donne tort » ? À quel concept du chapitre 4 ce chapitre relie-t-il explicitement cette évolution ?

Exercice 2 — Le prix plancher et le salaire minimum

- (a) Sur le marché des dattes, un plancher à 25 dirhams produit un excédent de combien de kilogrammes ? Qui, des vendeurs ou des acheteurs, ne parvient pas à réaliser tous les échanges qu'il souhaiterait ?
- (b) Le salaire minimum est présenté comme un prix plancher sur le marché du travail. Que représente, en langage courant, l'« excédent d'offre de travail » qu'il engendre lorsqu'il est contraignant ?
- (c) Pourquoi ce chapitre affirme-t-il que le salaire minimum « n'agit que sur les segments où l'équilibre serait bas » — c'est-à-dire principalement les travailleurs peu qualifiés et les jeunes ?
- (d) En reprenant la distinction du chapitre 1, formuler une affirmation **positive** et une affirmation **normative** à propos du salaire minimum.

Exercice 3 — L'incidence fiscale

- (a) Définir l'« incidence fiscale ». Dépend-elle de la personne — acheteur ou vendeur — désignée par la loi pour verser la taxe au fisc ?
- (b) Sur le marché des dattes, une taxe de 5 dirhams à la charge légale des vendeurs porte le prix payé par l'acheteur à 22,5 dh et le prix reçu par le vendeur à 17,5 dh. Vérifier que l'écart supporté par l'acheteur et celui supporté par le vendeur totalisent bien les 5 dirhams de la taxe.
- (c) Si la même taxe de 5 dirhams avait été mise, par la loi, à la charge des **acheteurs**, quels auraient été le prix payé, le prix reçu et la quantité échangée ? Que démontre ce résultat sur le rôle réel de la loi fiscale ?
- (d) Énoncer la règle qui détermine comment se partage la charge d'une taxe entre les deux côtés du marché. Pourquoi les taxes sur le tabac pèsent-elles presque intégralement sur les fumeurs ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Exercice 4 — Élasticité, équilibre et coût d'opportunité derrière les politiques publiques

- (a) Ce chapitre affirme que l'aggravation du contrôle des loyers au fil du temps est « exactement ce que l'élasticité du chapitre 4 laissait prévoir ». En utilisant le déterminant « horizon long » identifié au chapitre 4, expliquer précisément pourquoi l'offre de logements, très inélastique à court terme, devient beaucoup plus élastique à long terme — et pourquoi cela aggrave la pénurie plutôt que d'en atténuer les effets.
- (b) Le chapitre 3 définissait l'équilibre comme le prix qui égalise Q_d et Q_o . Ce chapitre montre qu'une taxe à la charge des vendeurs et la même taxe à la charge des acheteurs produisent exactement le

même prix payé, le même prix reçu et la même quantité. En raisonnant sur l'équation d'équilibre $Q_d(P) = Q_o(P)$, expliquer pourquoi le simple changement de qui est « légalement » visé par la taxe ne change rien à la condition mathématique que le nouvel équilibre doit satisfaire.

- (c) Ce chapitre affirme que la charge d'une taxe pèse sur le côté du marché qui a « le moins de solutions de rechange ». Le chapitre 2 définissait l'avantage comparatif à partir de ce qu'un producteur doit **sacrifier** pour obtenir un bien. En quoi ces deux idées — « solutions de rechange » et « coût d'opportunité » — désignent-elles, au fond, la même chose : la facilité avec laquelle un acteur peut se reporter sur une autre option ?
- (d) Le principe 7 de l'introduction affirmait que l'État **peut**, et non **doit**, améliorer le résultat du marché. En quoi le débat sur le salaire minimum, tel que présenté par ce chapitre (« un débat empirique, pas doctrinal »), est-il une application directe de cette distinction entre ce qui est techniquement possible et ce qui est jugé souhaitable ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un prix plafond sur le marché de la location, chiffré

Sur le marché de la location d'appartements dans une ville donnée, la demande est $Q_d = 1\,000 - 10P$ et l'offre est $Q_o = 10P - 200$, où P est le loyer mensuel en centaines de dirhams et Q le nombre d'appartements loués.

- (a) Calculer le loyer d'équilibre P^* et le nombre d'appartements loués à l'équilibre Q^* .
- (b) La municipalité plafonne le loyer à 40 (soit 4 000 dh). Ce plafond est-il contraignant ? Justifier en le comparant à P^* .
- (c) Calculer la quantité demandée et la quantité offerte à ce loyer plafonné. En déduire l'ampleur de la pénurie de logements.
- (d) Parmi les quatre mécanismes de rationnement identifiés dans ce chapitre (files d'attente, discrimination du vendeur, marché parallèle, baisse de qualité), proposer, pour chacun, une manifestation concrète et plausible sur un marché locatif plafonné.

Exercice 6 — Une taxe sur l'essence, et le partage inégal de la charge

Sur le marché de l'essence, la demande est $Q_d = 300 - 4P$ et l'offre est $Q_o = 6P - 100$, où P est le prix en dirhams par litre et Q la quantité en milliers de litres.

- (a) Calculer le prix d'équilibre P^* et la quantité d'équilibre Q^* .
- (b) L'État instaure une taxe de 10 dirhams par litre, à la charge légale des vendeurs. Calculer le nouveau prix payé par les acheteurs, le nouveau prix reçu par les vendeurs, et la nouvelle quantité échangée.
- (c) Calculer la part de la taxe supportée par les acheteurs et celle supportée par les vendeurs. Cette répartition est-elle égale, comme sur le marché des dattes du chapitre, ou inégale ?
- (d) En comparant la pente de la demande (4) à celle de l'offre (6), expliquer pourquoi ce sont les **acheteurs** qui supportent la plus grande part de cette taxe, conformément à la règle énoncée dans ce chapitre. Calculer enfin la recette totale de l'État.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un **prix plafond** est un maximum légal : le prix ne peut pas monter au-dessus. Il vise à protéger les **acheteurs**.
- (b) Si le plafond est au-dessus de l'équilibre, le marché s'équilibre naturellement en dessous de ce plafond, sans jamais le toucher : le plafond n'a alors aucun effet. Il ne produit un effet réel que s'il est **contraignant**, c'est-à-dire placé **en dessous** du prix d'équilibre, empêchant le marché de s'y stabiliser.
- (c) Les quatre mécanismes : les **files d'attente** (on paie en temps ce qu'on ne paie plus en argent), la **discrimination du vendeur** (il sert qui il veut), un **marché parallèle** à un prix supérieur au plafond, et une **baisse de qualité** (une hausse de prix déguisée).
- (d) À court terme, l'offre de logements est presque fixe (les immeubles existent déjà) : le plafond fait surtout baisser les loyers sans réduire l'offre, et paraît donc efficace. À long terme, les propriétaires entretiennent moins, cessent de construire, retirent des logements du marché locatif : la pénurie s'aggrave. Ce chapitre relie explicitement cette évolution au déterminant « horizon long » de l'élasticité, identifié au chapitre 4 : l'offre, très inélastique à court terme, devient beaucoup plus élastique (donc réactive) à long terme.

Correction — Exercice 2

- (a) À 25 dh, l'offre est de 80 kg et la demande de 40 kg : l'excédent est de **40 kg**. Ce sont les **vendeurs** qui ne parviennent pas à écouler toute leur production souhaitée.
- (b) L'« excédent d'offre de travail » correspond, en langage courant, au **chômage** : des travailleurs prêts à travailler au salaire minimum ne trouvent pas d'employeur disposé à les embaucher à ce prix.
- (c) Parce qu'un salaire minimum ne devient contraignant — et donc n'a d'effet — que là où le salaire d'équilibre **spontané** serait inférieur à ce minimum légal : c'est le cas des emplois peu qualifiés et des jeunes, dont la productivité (et donc le salaire d'équilibre) est la plus faible ; ailleurs, le minimum légal est déjà dépassé par le marché et reste sans effet.
- (d) **Positive** : « le salaire minimum réduit l'emploi des jeunes peu qualifiés de tant de points de pourcentage » — un effet mesurable par les données. **Normative** : « il faut relever le salaire minimum » — un jugement qui suppose de peser le gain de ceux qui gardent leur emploi contre la perte de ceux qui n'en trouvent pas, un arbitrage de valeurs.

Correction — Exercice 3

- (a) L'**incidence fiscale** est la répartition réelle de la charge d'une taxe entre acheteurs et vendeurs. Elle ne dépend **pas** de qui la verse légalement au fisc.
- (b) L'acheteur paie $22,5 - 20 = 2,5$ dh de plus. Le vendeur reçoit $20 - 17,5 = 2,5$ dh de moins. Somme des deux écarts : $2,5 + 2,5 = 5$ dh, exactement le montant de la taxe.
- (c) Les trois résultats auraient été rigoureusement **identiques** : prix payé = 22,5 dh, prix reçu = 17,5 dh, quantité échangée = 50 kg. Ce résultat démontre que la désignation légale du payeur n'a **aucune conséquence économique** : c'est le marché, par le jeu de l'offre et de la demande, qui redistribue la charge réelle, quelle que soit la personne que la loi désigne comme responsable du versement.
- (d) La charge pèse davantage sur le côté du marché qui est le **moins élastique** — celui qui dispose du moins de solutions de rechange. La demande de tabac étant très inélastique (les fumeurs ont peu de substituts), la taxe pèse presque intégralement sur eux ; la quantité consommée recule peu, ce qui rend la taxe très rentable pour l'État, mais peu efficace pour réduire la consommation à court terme.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitres 1 à 4, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) À court terme, le nombre d'immeubles est fixé par des décisions de construction déjà prises des années plus tôt : l'offre ne peut quasiment pas varier, quel que soit le loyer — elle est très inélastique. À long terme, les propriétaires disposent du temps nécessaire pour ajuster leur comportement : cesser d'entretenir, convertir un logement en bureau, ne plus construire de nouveaux immeubles — l'offre devient alors beaucoup plus **élastique**, c'est-à-dire beaucoup plus réactive à un loyer plafonné jugé insuffisant. Cette réactivité accrue, loin d'atténuer la pénurie, l'**aggrave** : plus l'offre est élastique, plus elle se contracte fortement face à un prix maintenu artificiellement bas, creusant l'écart entre quantité demandée et quantité offerte au fil du temps.

(b) L'équilibre exige toujours $Q_d(P) = Q_o(P)$, où P est, par convention, le prix payé par l'acheteur. Taxer les vendeurs revient à écrire $Q_d(P) = Q_o(P - \text{taxe})$; taxer les acheteurs revient à écrire $Q_d(P + \text{taxe}) = Q_o(P)$ pour un prix P désormais défini comme celui reçu par le vendeur. Ces deux équations, une fois résolues, décrivent le **même écart total** entre ce que paie l'acheteur et ce que reçoit le vendeur — seul le **nom** de la variable de référence change, pas la structure du problème : la loi ne fait que choisir quelle étiquette porter sur P , sans modifier la condition économique que le marché doit satisfaire.

(c) Les deux notions décrivent, sous deux vocabulaires différents, la même réalité : la facilité avec laquelle un acteur peut se **reporter sur autre chose** sans perte importante. Avoir « peu de solutions de rechange » face à une taxe, c'est avoir un **coût d'opportunité élevé** à renoncer au bien taxé (rien d'aussi bon n'existe pour le remplacer) ; à l'inverse, avoir beaucoup de solutions de rechange revient à avoir un coût d'opportunité **faible** à s'en détourner. Dans les deux cas, c'est la rareté des alternatives — et non la volonté ou le pouvoir de négociation apparent d'un acteur — qui détermine qui supporte le poids d'une contrainte, qu'il s'agisse d'une taxe ou d'un choix de production.

(d) Le modèle établit avec certitude que le salaire minimum **peut** réduire l'emploi des travailleurs les moins qualifiés (un résultat positif, démontré par ce chapitre) ; il ne dit pas si l'État **doit** pour autant s'abstenir de le relever, car cela dépend de la façon dont on pèse le gain de ceux qui conservent un emploi mieux rémunéré contre la perte de ceux qui n'en trouvent plus — une question de valeurs, non de mécanique économique. « Un débat empirique, pas doctrinal » signifie précisément que la partie « peut » (l'ampleur de l'effet sur l'emploi) se tranche par la mesure, tandis que la partie « doit » reste, quelle que soit la précision de cette mesure, un choix de société.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $1\,000 - 10P = 10P - 200 \Rightarrow 1\,200 = 20P \Rightarrow P^* = 60$. $Q^* = 1\,000 - 10 \times 60 = 1\,000 - 600 = 400$ (vérification : $10 \times 60 - 200 = 400$).

(b) Oui, le plafond est **contraignant** : $40 < P^* = 60$, il est placé **en dessous** de l'équilibre, ce qui l'empêche d'être atteint.

(c) $Q_d(40) = 1\,000 - 400 = 600$. $Q_o(40) = 400 - 200 = 200$. **Pénurie** = $600 - 200 = 400$ appartements.

(d) **Files d'attente** : des listes d'attente de plusieurs mois, voire années, pour obtenir un logement au loyer plafonné. **Discrimination du vendeur** : le propriétaire choisit son locataire sur des critères autres que le prix (relations personnelles, profil jugé « fiable »). **Marché parallèle** : des pas-de-porte ou dessous-de-table exigés en plus du loyer officiel, ramenant le coût réel près du niveau d'équilibre. **Baisse de qualité** : le propriétaire cesse d'entretenir le logement (peinture, plomberie, chauffage), ce qui équivaut à une hausse de prix déguisée pour un service dégradé.

Correction — Exercice 6

(a) $300 - 4P = 6P - 100 \Rightarrow 400 = 10P \Rightarrow P^* = 40$ dh. $Q^* = 300 - 4 \times 40 = 300 - 160 = 140$ (vérification : $6 \times 40 - 100 = 140$).

(b) $300 - 4P = 6(P - 10) - 100 = 6P - 60 - 100 \Rightarrow 460 = 10P \Rightarrow \text{prix payé} = 46$ dh. Prix

reçu = $46 - 10 = 36$ dh. Quantité = $300 - 4 \times 46 = 300 - 184 = 116$ milliers de litres (vérification : $6 \times 36 - 100 = 116$).

(c) Écart payé par les acheteurs : $46 - 40 = 6$ dh. Écart reçu en moins par les vendeurs : $40 - 36 = 4$ dh. Total = $6 + 4 = 10$ dh, la taxe. Répartition : $6/10 = 60\%$ pour les acheteurs, $4/10 = 40\%$ pour les vendeurs — une répartition **inéga**le, contrairement au partage exactement égal observé sur le marché des dattes.

(d) La demande a une pente de 4 (en valeur absolue), l'offre une pente de 6 : à prix et quantité de départ identiques, une pente plus faible signifie une réaction **proportionnellement plus faible** de la quantité demandée à une variation de prix, donc une demande relativement **moins élastique** que l'offre. Conformément à la règle de ce chapitre, la charge pèse davantage sur le côté le moins élastique : ce sont donc les **acheteurs**, dont la demande réagit le moins, qui supportent la plus grande part (60 %) de la taxe. Recette totale de l'État : $10 \times 116 = 1\,160$ milliers de dirhams.